UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Diseño y arquitectura de la implementación de n8n en RETEQUE-OS

Despliegue sobre Linux analizado desde el sistema operativo

Sistemas Operativos II

Integrantes

- Milton H. Flores Chino
- Yerry Maycol Tarqui Collatupa
- Manuel Andree Dongo Palza
- Kevin Elvis Hinojosa CalloApaza
- Usher Damiron Halanocca Rojas

Docente: Dr. Renzo Taco Coayla

Tacna - Perú
2026

Contexto: ¿qué es RETEQUE-OS?

Ecosistema comercial digital de Retequeños, Tacna



Meta del diseño: integrar pedidos, eventos y mensajes sin perder el control de la API.

Objetivos y requisitos del diseño

Diseñar una VPS Linux que ejecute la API y n8n de forma segura y recuperable

METAS DEL MVP • VERIFICADAS EN PROTOTIPO

Disponibilidad
24/7
Reinicio automático y healthchecks
✓ Configuración verificada

Webhook de Meta
< 1 s
200/200 respuestas · p95 21,6 ms
✓ Probado en prototipo

Eventos durables:
sin pérdidas
Outbox: 0 duplicados en 50 pedidos
✓ Probado en prototipo

Aislamiento
por contenedor
Sin privilegios y 2 784 MB de límites
✓ Configuración verificada

Seguridad web:
80 y 443
Solo 2 puertos públicos · firma HMAC
✓ Probado en prototipo

Recuperación
RPO ≤ 24 h · RTO ≤ 2 h
Respaldo y restauración íntegros
RTO real: por medir

Verificado en prototipo (lógica, base de datos y configuración). La medición en la VPS se hará en la III Unidad.

Principio de diseño: n8n coordina, la API decide

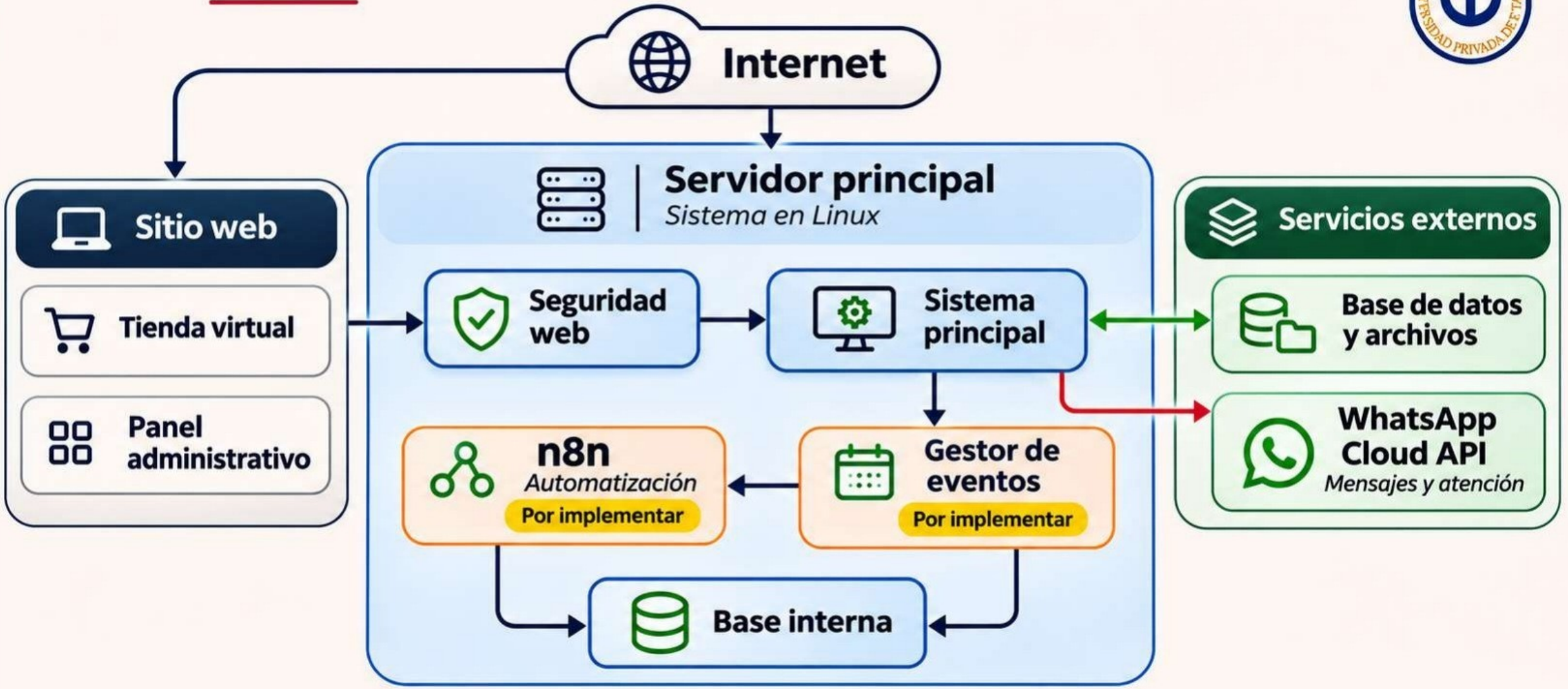
Recorrido de un pedido y su automatización, sin duplicar reglas de negocio

1. **Cliente**
   Tienda web / PWA
2. **API de negocio**
   AUTORIDAD DEL NEGOCIO
3. **PostgreSQL de Supabase**
   Pedido + evento
4. POR IMPLEMENTAR
   Outbox worker
5. POR IMPLEMENTAR
   n8n
6. **API /internal/***
7. **WhatsApp Cloud API**
   Mensaje al cliente

- n8n no escribe en la base del negocio.
- El webhook de Meta llega a la API.
- Comprobante recibido ≠ pago confirmado.
- **El evento se registra en la misma transacción que el pedido.**

Diseño del despliegue físico

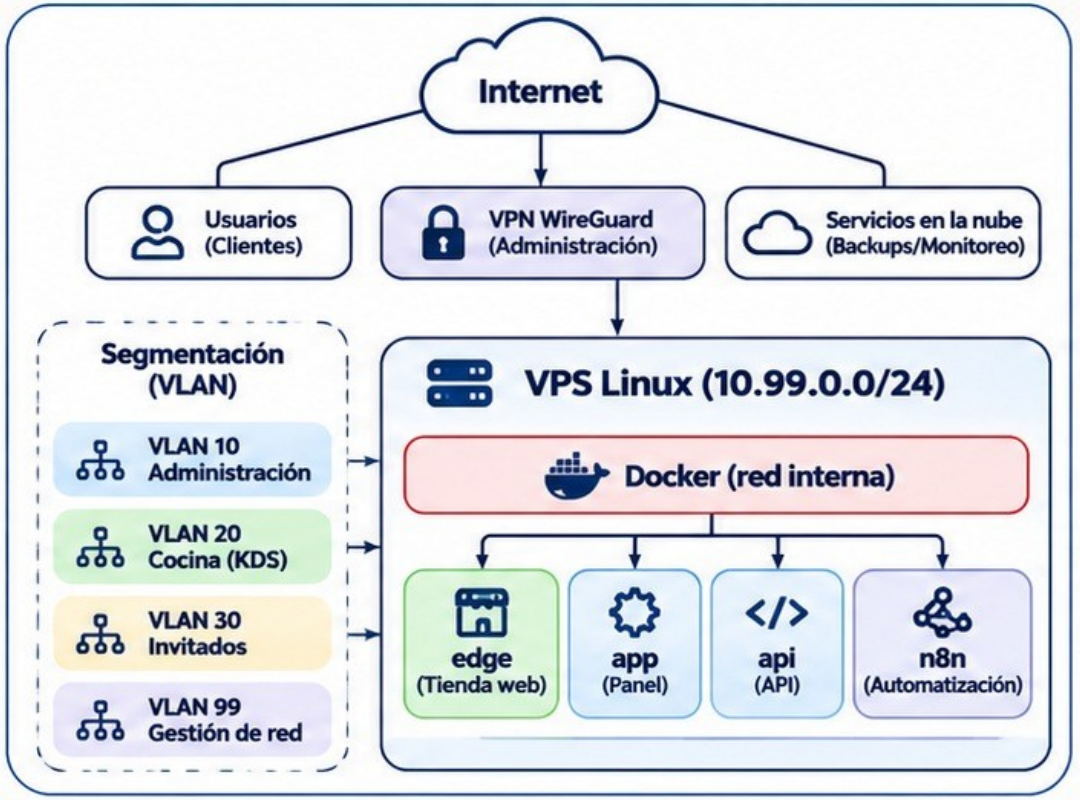
Así se vería la estructura general del sistema



Propuesta de funcionamiento del proyecto RETEQUE-OS

Red y seguridad del diseño

Segmentación, acceso por VPN y capas de protección



1 Puertos públicos

Solo 80, 443 y 51820/udp. Cortafuegos de la nube y UFW; el SSH está cerrado a Internet.

2 VPN WireGuard

La administración entra solo por el túnel 10.99.0.0/24, con SSH por clave pública.

3 Tres redes Docker

edge, app y data; la red de datos es interna y no sale a Internet.

4 VLAN en el negocio

10 caja, 20 cocina (KDS), 30 invitados y 99 gestión de red.

5 Firma y secretos

Cada webhook de Meta se valida con firma HMAC-SHA256; las claves no van en el código.

6 Roles y auditoría

Administrador, cajero, cocina y auditor; el registro de auditoría es de solo inserción.

Controles y referencia

- ISO/IEC 27001
- Prueba de control
- NIST CSF 2.0

Cada riesgo tiene controles ISO/IEC 27001, una prueba que lo verifica y una alineación con NIST CSF 2.0.

Recursos, equipos y software

Infraestructura en la nube y herramientas sin costo de licencia



DigitalOcean · VPS Basic

- 2 vCPU
- 4 GB de RAM
- 80 GB de disco SSD
- 4 TB de transferencia

S/ 83.21 / mes

Herramienta	Versión	¿Para qué sirve?	Licencia
Ubuntu Server	24.04.5 LTS	Sistema operativo del servidor.	Gratis
Docker Engine	29.9.2	Aísla los servicios en contenedores.	Gratis
n8n Community	2.45.7	Automatiza mensajes y eventos.	Gratis
Caddy	2.11.7	Protege el sitio con HTTPS.	Gratis
PostgreSQL	17.11	Guarda los datos internos de n8n.	Gratis
Node.js	24 LTS	Ejecuta la API de pedidos y el outbox.	Gratis



PC del administrador

Se reutiliza si está disponible.



Internet del negocio

Conexión existente, si se dispone de ella.

Infraestructura y costo

En la nube (DigitalOcean)

Sin costo de licencia (S/ 0)

Servicios contenedorizados

Servicios seguros (HTTPS)

Costo de licencias: S/ 0 · El servidor y los servicios externos se cotizan aparte.

Presupuesto y servicios externos

Lo que se paga al poner la tienda en funcionamiento

Servicio	¿Qué cubre?	Plan	Costo mensual
DigitalOcean	Servidor: 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD.	VPS Basic	S/ 83.21
Copias de seguridad	Respaldo diario del servidor.	30 % del VPS	S/ 24.96
Vercel	Tienda web y panel comercial (uso comercial).	Pro, 1 usuario	S/ 69.34
Supabase	Pedidos y archivos del negocio.	Pro	S/ 86.68

n8n y software
S/ 0 de licencias.

Cloudflare R2
S/ 0 dentro del límite gratuito (10 GB).

WhatsApp Cloud API
Costo variable: S/ 0 a S/ 728 al mes según el volumen.

No incluidos
Dominio, impuestos y soporte.

TOTAL MENSUAL S/ 264.19

TOTAL ANUAL S/ 3,170.24

Tipo de cambio referencial S/ 3.46702 por US$ 1 · Noviembre de 2026 · Importes aproximados.

Recorrido de un pedido (Diseño del proceso)

Desde que el cliente realiza su pedido hasta la verificación y preparación en cocina.

Actores del proceso

- **Cliente** — Realiza el pedido y sube el comprobante.
- **n8n** — Automatiza los avisos (WhatsApp).
- **API (Backend)** — Valida, registra el pedido y genera eventos.
- **Cocina (KDS)** — Recibe y prepara la comanda.
- **Cajero** — Verifica el comprobante de pago y confirma.
- **Motorizado** — Entrega el pedido.
- **Administrador** — Supervisa y controla el sistema.

1. **Cliente ingresa a la web o app** — Explora la carta de productos.
2. **Selecciona sus productos** — Elige ítems, cantidad y dirección de entrega.
3. **Confirma el pedido** — Revisa el resumen y envía el pedido por WhatsApp.
4. **API valida y registra pedido + código** — Recibe el webhook, valida los datos, registra el pedido en la base de datos y su evento (outbox).
5. **n8n recibe el evento y envía el aviso** — Coordina y envía por WhatsApp al cliente el código del pedido y las instrucciones de pago.
6. **Cliente realiza el pago y sube el comprobante** — Efectúa el pago por el medio indicado y envía la imagen del comprobante por WhatsApp.
7. **Cajero verifica el comprobante** — Valida el pago (monto, fecha y código) y confirma el pedido en el sistema.

¿Comprobante válido?

- **No** → Se rechaza y se solicita un nuevo comprobante.
- **Sí**

8. **Enviar a cocina (KDS)** — La comanda aparece en el monitor de cocina para su preparación.
9. **Preparar el pedido** — El equipo de cocina elabora y actualiza su estado.
10. **Entregar el pedido** — Se realiza en tienda o mediante motorizado.
11. **Confirmación y encuesta** — Se notifica la entrega y se solicita una breve encuesta de satisfacción.

Respaldo y recuperación del servicio

Cómo se protegerán los pedidos, archivos y configuraciones.

Pedidos y datos del sistema → **Copia diaria** → **Almacenamiento externo** → **Restauración del servicio**

- **Base de datos:** pedidos e historial.
- **Archivos:** comprobantes e imágenes.
- **Automatización:** flujos y ajustes de n8n.
- **Prueba de recuperación:** revisión mensual.

Meta: no perder información importante y recuperar el servicio rápidamente.

La continuidad del negocio depende de respaldos periódicos y pruebas de recuperación.

Riesgos y acciones preventivas

Situaciones que podrían afectar la operación y cómo controlarlas.

Riesgo	Acción preventiva
Caída de Internet	Contingencia y reconexión rápida
Sobrecarga del servidor	Monitoreo y ampliación del plan
Fallo en mensajes	Reintentos y revisión manual
Pérdida de datos	Copias de seguridad diarias
Acceso no autorizado	Roles, contraseñas y tokens

El diseño busca continuidad, seguridad y mejora continua del servicio.

Indicadores de éxito: tiempo y efectividad

Métricas para comprobar la mejora operativa y la calidad del servicio

Tiempo

Confirmación del pedido	Preparación del pedido	Entrega o recojo
Meta: ≤ 2 min	Meta: 15–20 min	Meta: según zona y horario

Efectividad

Mensajes enviados correctamente	Pedidos atendidos a tiempo	Satisfacción del cliente
Meta: ≥ 95 %	Meta: ≥ 90 %	Meta: ≥ 4/5

Disponibilidad ≥ 99,0 %	Webhook de Meta < 1 s	24 pruebas: PT-01 a PT-24	Fuentes: PMBOK® 7 · ISO/IEC 25010

Fuente: ISO/IEC 25010 (2011), calidad de sistemas y software; PMBOK® 7, dominios de desempeño (PMI, 2021).

El éxito se evaluará por cumplimiento, calidad del servicio y experiencia del cliente.

Validación del diseño: prototipo y evidencia

Prueba de concepto del diseño: qué se construyó, qué se probó y qué falta

¿Qué es el prototipo?

- API de negocio en Node.js 22
- Esquema PostgreSQL 16 (10 tablas)
- 2 workflows de n8n exportados (WF-01 y WF-05)
- compose.yaml con Caddy, n8n y PostgreSQL
- Repositorio: github.com/Yerrytc/N8N_SO2

13/13 pruebas automáticas (PT-11, 12, 15, 23 y casos T)

10/10 pruebas de restricciones del esquema

17/17 comprobaciones del Compose

200/200 webhooks con 200 OK (p95 21,6 ms)

```
$ bash scripts/run_all.sh
ok 1 - PT-11 firma del webhook
ok 2 - PT-12 idempotencia
ok 7 - PT-15 regla de pago
ok 10 - PT-23 outbox resiliente
# tests 13   # pass 13   # fail 0
SQL: S1 a S10 rechazan datos inválidos
Compose: 17/17 comprobaciones
Webhooks: 200/200 OK, p95 21,6 ms
50 pedidos: 0 duplicados
```

50 pedidos simulados

50 confirmados, 0 pagos duplicados y 0 eventos perdidos en el outbox.

No probado todavía

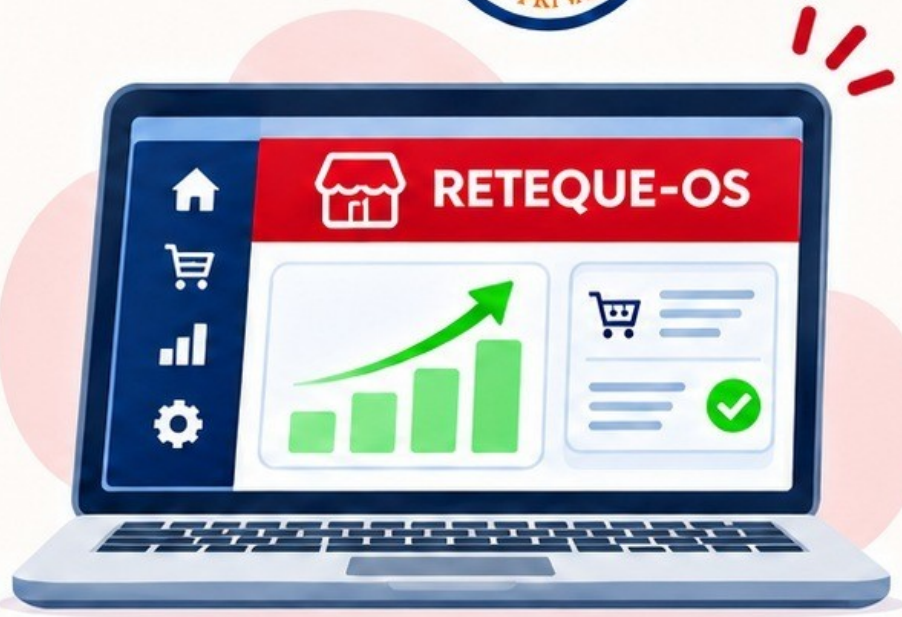
Contenedores en ejecución, n8n real, WhatsApp real y la VPS: se hacen en la III Unidad.

Valida las reglas de negocio, el esquema y la configuración; no el sistema desplegado.

Conclusiones

Síntesis del diseño propuesto para la implementación del proyecto

- El diseño integra tienda web, panel, API, n8n y WhatsApp para ordenar y automatizar la atención de pedidos. ✓
- La propuesta es técnicamente viable: combina herramientas sin licencia con servicios en la nube de costo accesible. ✓
- La seguridad, el respaldo y el monitoreo buscan proteger la información y dar continuidad al servicio. ✓
- El prototipo comprobó la lógica de negocio, el esquema de datos y la configuración: 13/13 pruebas y 17/17 comprobaciones. ✓
- El éxito se medirá con indicadores de tiempo y efectividad en operación real. ✓



Próximo paso

Implementar en la VPS, ejecutar las 24 pruebas y medir los indicadores en operación real.

RETEQUE-OS propone un diseño verificado en prototipo y listo para implementarse.